Relatório de Projeto – Parte 1: Molas de PLA impressas em 3D

Nov 4, 2026 · @Simone

SENAI – Faculdade de Tecnologia Roberto Mange

Nome(s): [preencher] · Registro acadêmico: [preencher]

Caracterização de molas de PLA impressas em 3D por ensaio de tração (ASTM D638): rigidez e relação com a geometria

1. Introdução

Molas sanfonadas de PLA impressas em 3D são fabricadas por extrusão. Para usá-las em projetos, é preciso saber quanto resistem à deformação (rigidez). Este trabalho mede a rigidez de 17 molas e verifica, com estatística, se ela está associada à geometria.

2. Objetivos

Medir a rigidez de molas sanfonadas de PLA em ensaio de tração, caracterizar o ponto de escoamento e relacionar a rigidez às dimensões, com estatística descritiva e correlações de Pearson e Spearman.

3. Procedimento experimental

Amostras. Foram analisadas 17 molas de PLA, com 5 cargas em cada, totalizando 85 medições. Dessas, 9 foram fornecidas pelo professor (IDs 82, 94, 101, 105, 107, 111, 112, 113 e 122) e 8 foram ensaiadas pelo autor (IDs 3, 9, 26, 44, 58, 61, 63 e 84).

Ensaio. As 17 molas foram ensaiadas com os mesmos critérios: primeiro com quatro cargas menores e, em seguida, com a carga maior, até o escoamento. Por isso, os dois conjuntos foram analisados em conjunto. A norma ASTM D638-22 serviu como referência de procedimento. As molas não são corpos de prova padronizados pela norma, então os valores descrevem o comportamento de cada mola, e não do material. Velocidade do travessão: [preencher ou indicar que não foi registrada].

Medidas. Foram medidos o comprimento C, a espessura h, a altura t, o passo L, a largura Ltot, o número de espiras N e a massa M. Na tração, registraram-se a carga F (kgf) e o alongamento δ (mm).

Cálculos. A rigidez de cada mola, K_reg, é o coeficiente angular da reta F × δ ajustada por mínimos quadrados nas quatro cargas menores. A maior carga não entra nesse cálculo e caracteriza o escoamento, com F, δ e a deformação relativa δ/C × 100 (%). A rigidez secante F/δ foi calculada em cada medição.

Estatística. Foram usados média, desvio-padrão, IC 95%, Shapiro-Wilk, correlações de Pearson e Spearman (α = 0,05, com leitura adicional pela correção de Bonferroni para 7 dimensões, α = 0,0071) e Mann-Whitney entre as duas origens. A análise foi feita em Python e segue o fluxograma da Figura 1.

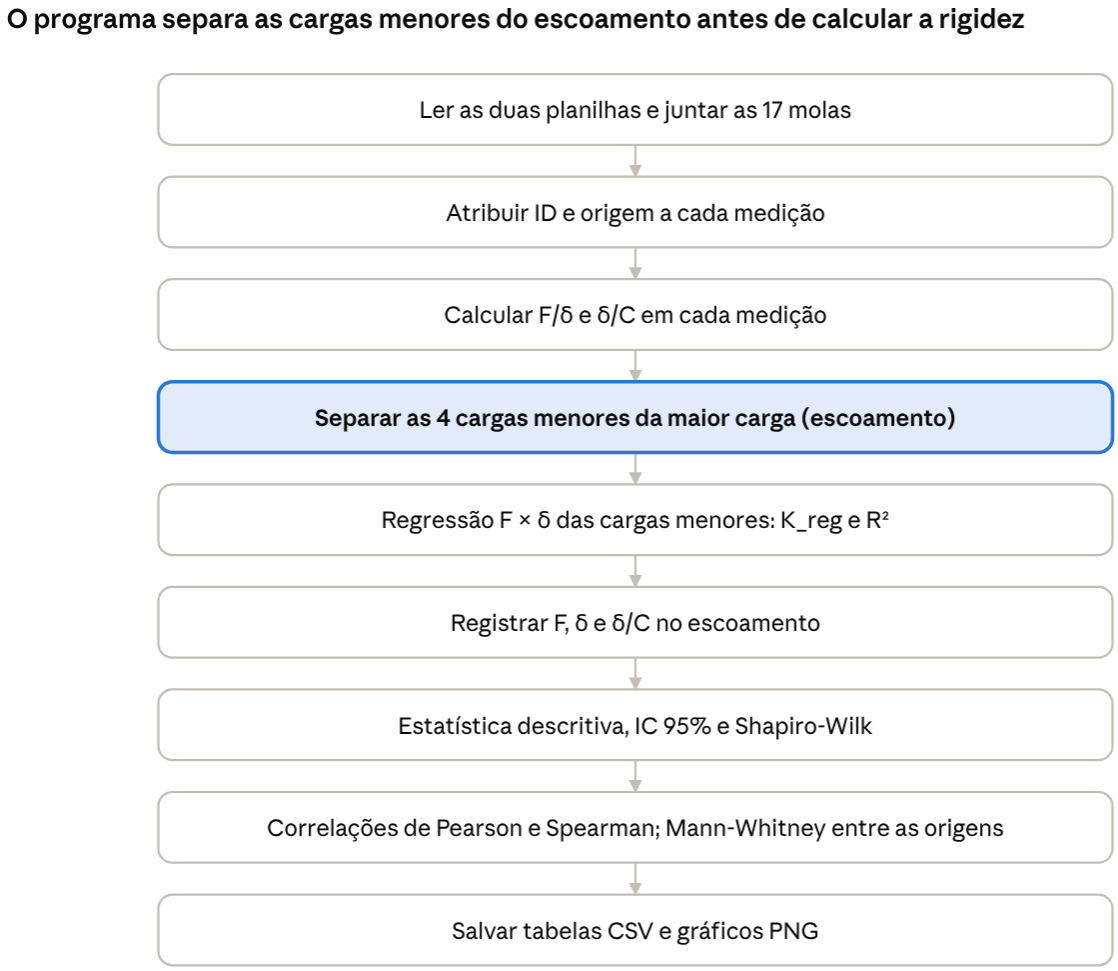


Figura 1 – Fluxograma da análise feita pelo programa_molas.py.

4. Resultados e discussões

A rigidez variou cerca de 35 vezes entre as 17 molas, de 0,0069 a 0,2401 kgf/mm, e está associada ao número de espiras, à altura e ao passo.

4.1 Dados por mola

A Tabela 1 traz a geometria, e a Tabela 2 traz a rigidez e o escoamento de cada mola.

Tabela 1 – Geometria das molas.

ID	Origem	C (mm)	h (mm)	t (mm)	L (mm)	N	Ltot (mm)	M (g)
3	Testes próprios	82,44	2,19	10,00	10,03	3	25,95	7,4
107	Professor	122,93	2,95	9,94	14,92	3	38,58	13,8
84	Testes próprios	123,36	3,31	10,09	23,14	3	47,90	17,4
101	Professor	122,98	2,98	5,94	14,90	3	39,22	8,5
58	Testes próprios	82,23	2,39	8,10	23,05	3	38,57	9,7
113	Professor	164,60	2,93	8,05	31,95	4	56,18	19,9
9	Testes próprios	61,46	1,68	4,14	15,08	3	26,96	3,3
63	Testes próprios	82,35	1,69	9,99	23,10	4	35,45	10,9
111	Professor	82,32	1,96	8,00	31,80	3	47,79	11,8
61	Testes próprios	104,59	1,54	10,00	23,05	5	34,55	12,6
26	Testes próprios	136,15	2,74	8,10	40,06	4	59,44	21,1
82	Professor	110,06	2,01	8,02	31,85	4	47,80	8,9
105	Professor	104,42	1,48	8,01	22,95	5	34,76	10,0
122	Professor	205,80	2,98	5,95	40,00	5	63,95	20,9
44	Testes próprios	136,15	2,65	4,10	40,11	4	59,52	11,2
112	Professor	102,98	1,44	4,01	22,85	5	34,80	5,2
94	Professor	109,36	1,99	4,00	39,95	4	55,72	14,4

Tabela 2 – Rigidez (quatro cargas menores) e escoamento (maior carga), da maior para a menor rigidez.

ID	K_reg (kgf/mm)	R^2	F no escoamento (kgf)	δ no escoamento (mm)	δ/C no escoamento (%)	Variação de F/δ no escoamento (%)
3	0,2401	0,9998	5,000	23,65	28,7	-8,7
107	0,1907	1,0000	4,800	24,64	20,0	+1,8
84	0,1231	0,9999	3,000	24,06	19,5	-3,0
101	0,1209	0,9993	3,125	26,40	21,5	+1,9
58	0,0564	0,9996	4,000	28,60	34,8	+151,0
113	0,0388	0,9998	2,108	55,00	33,4	-2,1
9	0,0344	0,9998	1,090	39,00	63,5	-23,8
63	0,0322	0,9997	1,300	42,63	51,8	-2,6
111	0,0287	1,0000	1,245	44,00	53,4	-0,8

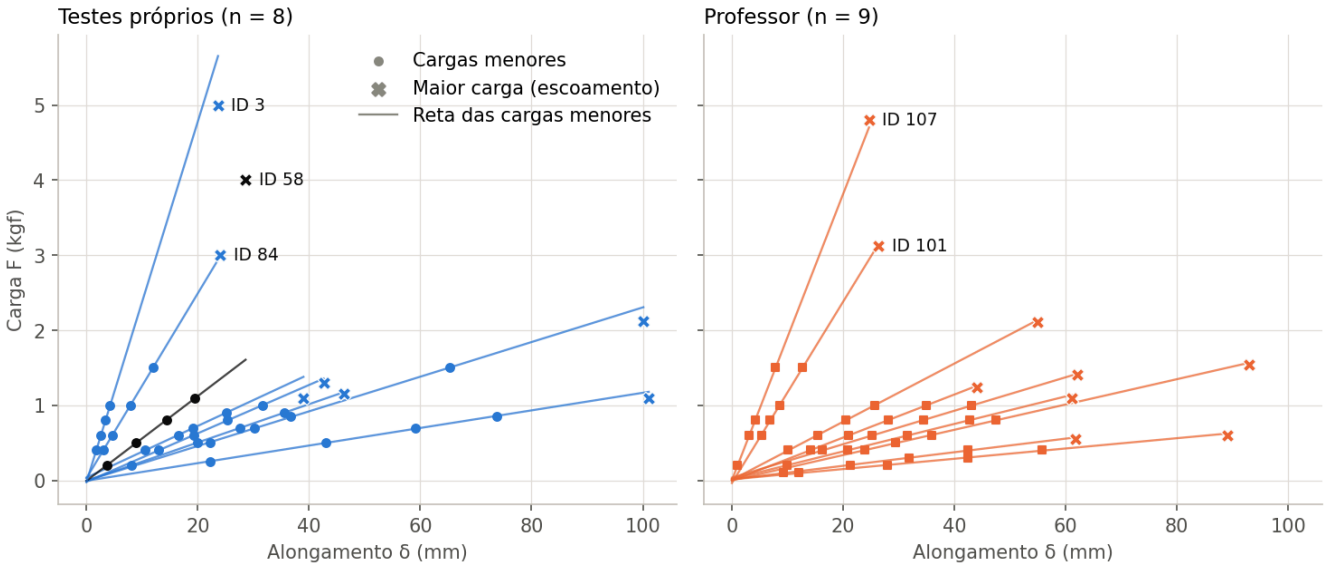
ID	K_reg (kgf/mm)	R²	F no escoamento (kgf)	δ no escoamento (mm)	δ/C no escoamento (%)	Variação de F/δ no escoamento (%)
61	0,0255	1,0000	1,155	46,30	44,3	-0,9
26	0,0231	0,9997	2,125	100,10	73,5	-7,4
82	0,0223	0,9999	1,403	62,15	56,5	-4,6
105	0,0183	1,0000	1,100	61,05	58,5	-6,6
122	0,0169	0,9994	1,544	92,95	45,2	-1,4
44	0,0117	0,9988	1,100	101,06	74,2	-5,9
112	0,0091	0,9987	0,549	61,71	59,9	-8,9
94	0,0069	0,9987	0,604	89,10	81,5	-8,7

4.2 Linearidade e rigidez

Nas quatro cargas menores, a relação F × δ é praticamente linear em todas as molas, com R² de pelo menos 0,998 (Figura 2). Por isso, cada mola pode ser caracterizada por uma rigidez K_reg.

A maior carga não entrou na reta porque corresponde ao escoamento. Incluí-la mudaria bastante três molas: a ID 58 passaria de 0,0564 para 0,1438 kgf/mm (R² = 0,815), a ID 9 de 0,0344 para 0,0240 kgf/mm (R² = 0,945) e a ID 3 de 0,2401 para 0,2087 kgf/mm.

Figura 2 – Carga × alongamento, com a reta das cargas menores e o ponto de escoamento de cada mola.

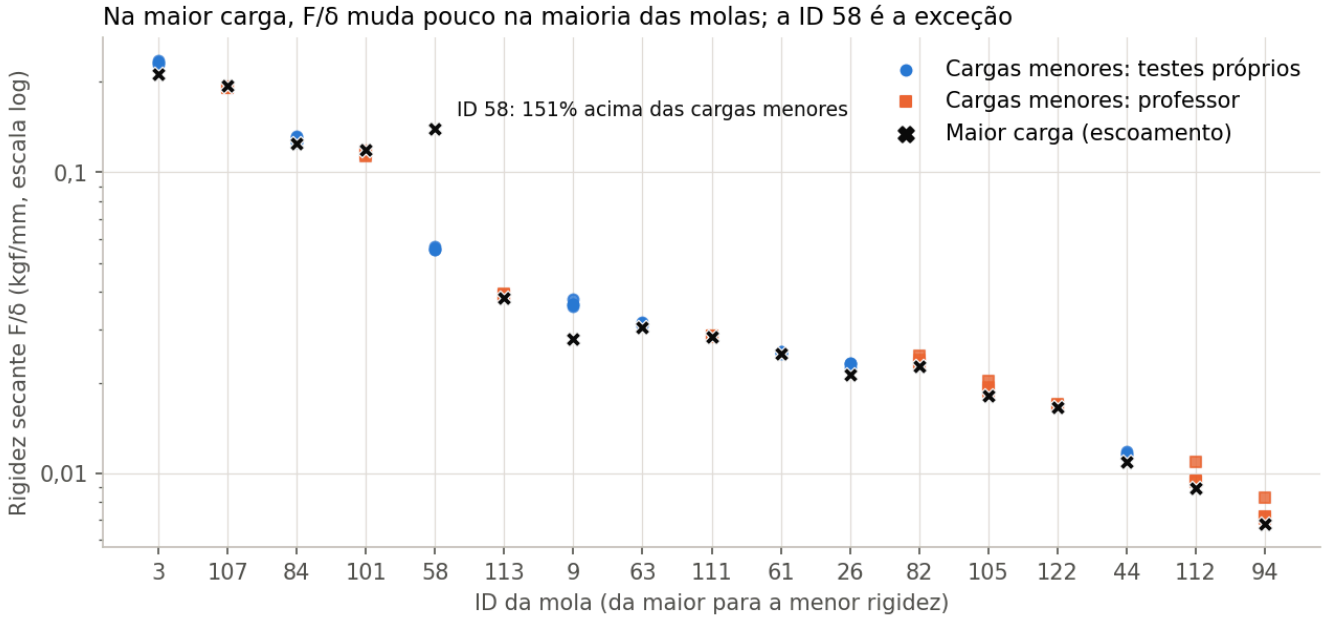


4.3 Escoamento

Na maior carga, a razão F/δ caiu em 14 das 17 molas e mudou pouco na maioria delas (Figura 3). A queda mais acentuada foi a da ID 9 (-23,8%).

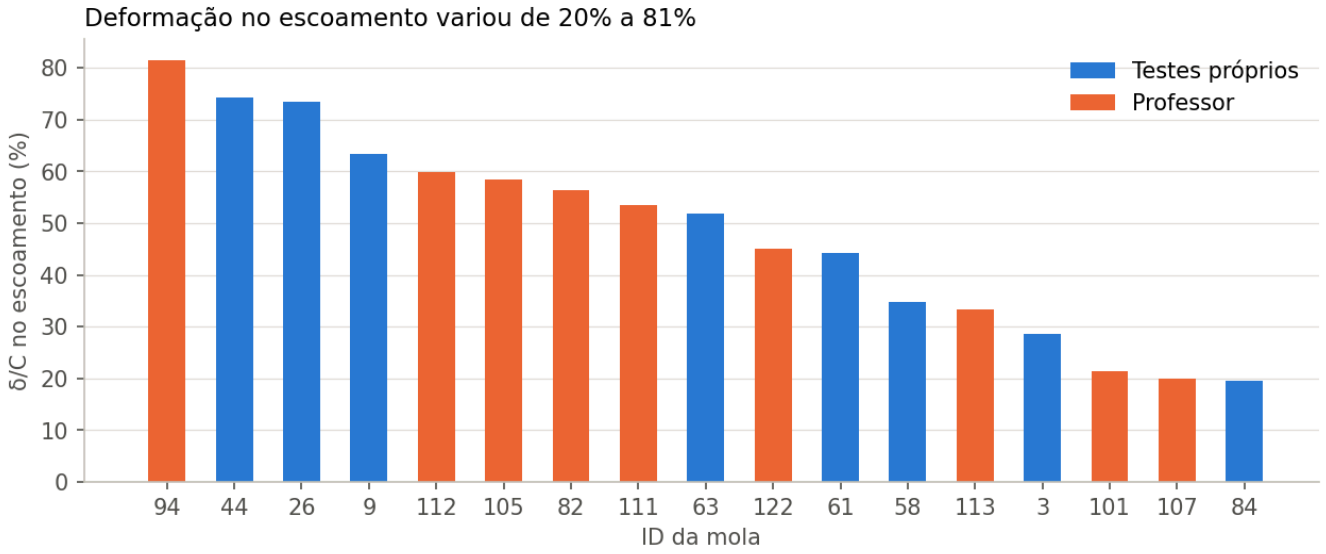
A ID 58 foge desse padrão: nela, F/δ foi 151% maior que a média das cargas anteriores, comportamento de causa não identificada. As IDs 107 e 101 subiram cerca de 2%.

Figura 3 – Rigidez secante F/δ nas cargas menores e na maior carga.



A deformação relativa no escoamento ficou entre 19,5% e 81,5% (Figura 4). Esse intervalo mostra que as molas trabalham em regime de grandes deslocamentos, compatível com a flexão da geometria sanfonada.

Figura 4 – Deformação relativa no escoamento por mola.



4.4 Estatística descritiva

A distribuição de K_reg é muito assimétrica: a média é o dobro da mediana, e o teste de Shapiro-Wilk rejeita a normalidade (p = 0,0002 nas 17 molas). Por isso, o IC 95% da média é apenas uma aproximação, e o coeficiente de Spearman serve de referência nas correlações.

Tabela 3 – Estatística descritiva de K_reg.

Grupo	n	Média (kgf/mm)	Média (N/mm)	Desvio-padrão (kgf/mm)	CV (%)	IC 95% da média (kgf/mm)	Mediana (kgf/mm)
Todas as molas	17	0,0588	0,576	0,0686	117	[0,0235; 0,0940]	0,0287
Testes próprios	8	0,0683	0,670	0,0776	114	[0,0034; 0,1332]	0,0333
Professor	9	0,0503	0,493	0,0631	125	[0,0018; 0,0987]	0,0223

A rigidez não diferiu de forma significativa entre as duas origens (Mann-Whitney, p = 0,277).

4.5 Correlação entre geometria e rigidez

Número de espiras, altura e passo têm correlação significativa com a rigidez a 5%, tanto em Pearson quanto em Spearman (Tabela 4 e Figura 5). Mais espiras e maior passo estão associados a menor rigidez, e maior altura, a maior rigidez.

Tabela 4 – Correlações entre geometria e K_reg (n = 17).

Variável	Pearson r	p	Spearman ρ	p	Pearson log-log r
N	-0,62	0,008	-0,77	< 0,001	-0,73
t (mm)	0,50	0,041	0,67	0,003	0,62
L (mm)	-0,69	0,002	-0,58	0,014	-0,75
h (mm)	0,40	0,116	0,43	0,084	0,46
Ltot (mm)	-0,42	0,093	-0,35	0,174	-0,42
C (mm)	-0,14	0,595	-0,16	0,547	-0,15
M (g)	-0,11	0,668	-0,12	0,646	-0,02

Como foram testadas 7 dimensões, a correção de Bonferroni exige p < 0,0071. Em Spearman, só N e t atendem a esse critério; em Pearson, só L. A associação com N é a mais consistente, e as demais pedem confirmação.

Os sinais de N, t e L são os mesmos nos dois conjuntos analisados separadamente, conforme o arquivo correlacoes.csv. Esses resultados mostram associação, não causa: L e Ltot, por exemplo, têm r = 0,91 entre si (Figura 6), o que impede separar seus efeitos.

Figura 5 – Rigidez K_reg contra altura, passo, espiras e largura (n = 17).

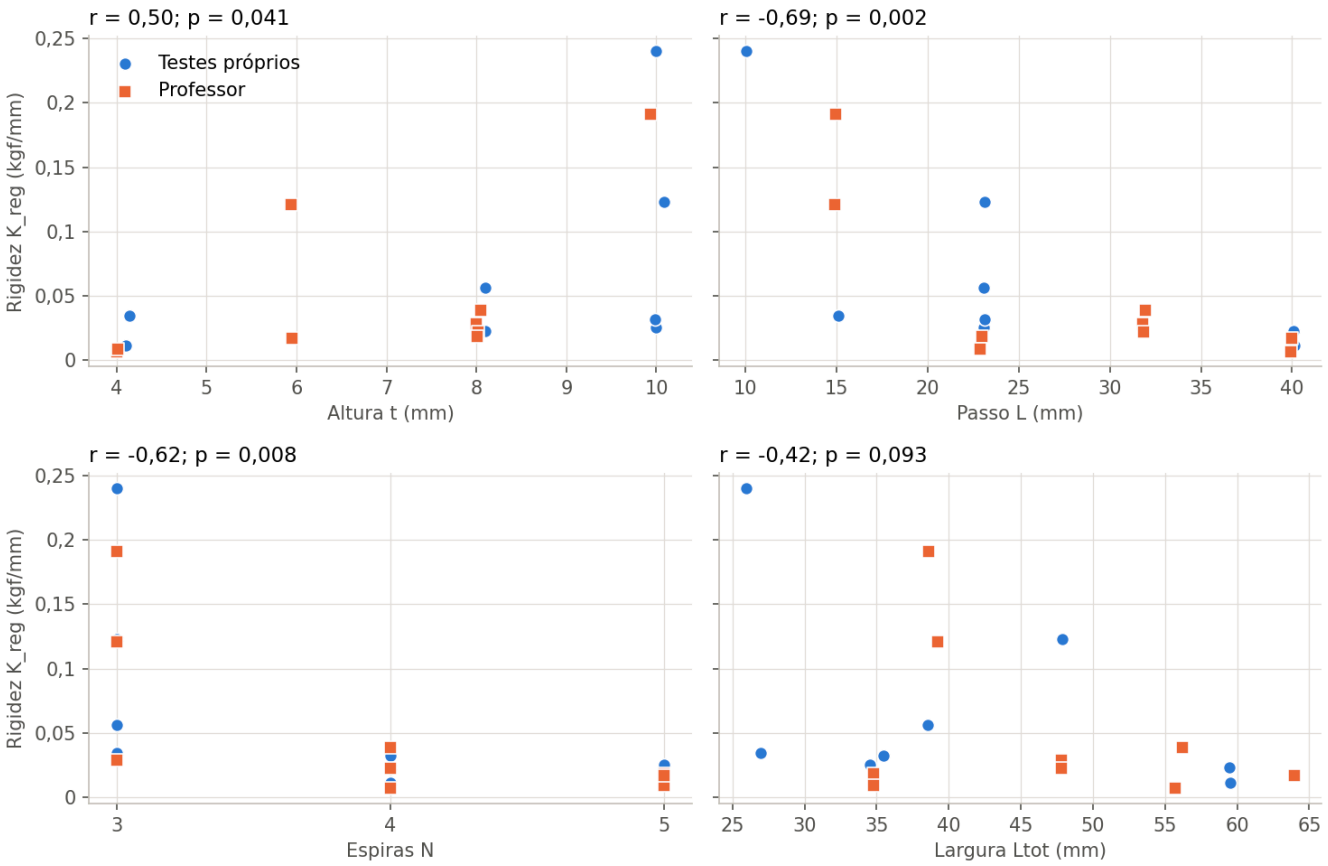
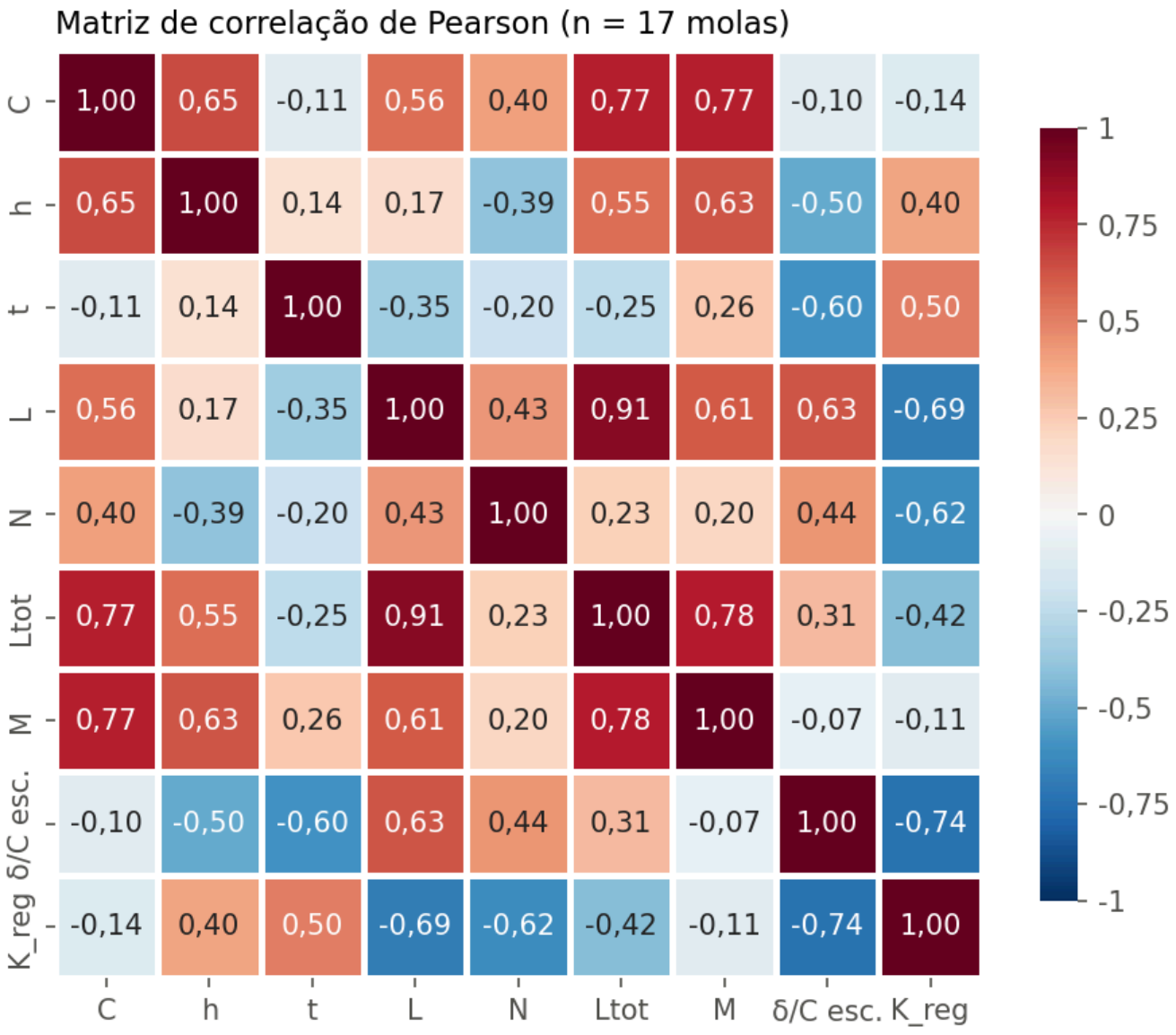


Figura 6 – Matriz de correlação de Pearson (n = 17).



A deformação relativa no escoamento tem correlação forte com a rigidez (r = -0,74; p = 0,001). Essa relação é parcialmente algébrica, pois as duas grandezas dependem do alongamento δ, e não é uma evidência independente.

5. Conclusões

A relação carga × alongamento das molas é praticamente linear nas quatro cargas menores, o que permite caracterizar cada uma por uma rigidez K_reg. A rigidez variou cerca de 35 vezes entre as 17 molas, com mediana de 0,0287 kgf/mm e forte dispersão (CV de 117%).

Mais espiras e maior passo estão associados a menor rigidez, e maior altura, a maior rigidez. As três correlações são significativas a 5%, e os sinais se repetem nos dois conjuntos de molas. Depois da correção para múltiplos testes, a associação com o número de espiras é a mais consistente.

Esses dados mostram associação, não causa, porque várias dimensões variam juntas, e os parâmetros de impressão não foram analisados. Assim, os objetivos de medir, calcular e relacionar foram atingidos, mas a previsão da rigidez a partir da geometria ainda depende de mais estudo.

Como próximos passos, recomenda-se variar uma dimensão por vez, repetir molas da mesma geometria, investigar o aumento de F/δ na mola ID 58 e comparar os valores medidos com um modelo teórico de mola sanfonada.

6. Anexos

Anexo A – Planilhas de dados (Planilha_Python_CIDA_2.xlsx, testes próprios; experimento.xlsx, dados do professor) e tabelas de resultados por mola (resumo_por_mola.csv), de correlações (correlacoes.csv) e de estatística descritiva (estatistica_descritiva.csv).

Anexo B – Código-fonte em Python (programa_molas.py), que lê as duas planilhas, calcula as grandezas, executa a análise estatística e gera as tabelas e os gráficos das Figuras 2 a 6.

Referências

ASTM D638-22. Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. USA, 2022.

VOLPATO, Neri. Manufatura aditiva: tecnologias e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Blucher, 2017. [verificar as referências antes da entrega]